



Practica 5

[Practica5_2026.pdf](#)

 [Explicacion Practica 5](#)

Ejercicio 1: Explique claramente cual es la utilidad del registro de activación y que representan cada una de sus partes. (Basado en el modelo debajo detallado)

Head (prog principal)
Pto retorno
EE (enlace estático)
ED (enlace dinámico)
Variables...
...
Parámetros ...
....
Procedimientos
....
Funciones ...
....
Valor de retorno

-Registro de activacion → Sirve para gestionar las invocaciones a funciones dentro de un programa, almacenando temporalmente informacion del mismo tales como parametros, variables locales y la direccion de retorno a la cual volver para continuar la ejecucion en el orden adecuado, ademas de soportar recursion y ambitos aislados.

-Head → Parte inicial del registro y tiene la informacion de la direccion base del RA de la unidad que esta ejecutandose actualmente (**current**) y la proxima direccion libre de la pila (**free**)

-Pto retorno → Es la direccion de memoria donde la ejecucion continua luego de que se llama a una rutina y esta misma termina

- EE → El enlace estatico es un puntero a la direccion base del registro de activacion de la rutina que estaticamente la contiene
- ED → El enlace dinamico es un puntero a la direccion base del registro de la rutina que llama
- Variables → Variables que conforman la unidad. Estas pueden ir cambiando de valor a lo largo de la ejecucion del programa
- Parametros → Valores de los parametros pasados al procedimiento en el momento en el que se lo llama
- Procedimientos → Procedimientos dentro de la unidad que se encuentran definidos
- Funciones → Funciones dentro de la unidad que se encuentran definidas
- Valor de retorno → Valor retornado por las funciones que se llamen dentro de la unidad una vez estas finalicen dado que su RA se desaloca y debe almacenarse el valor de retorno

Ejercicio 2: Dado el siguiente programa escrito en Pascal-like, continuar la realizaci3n de las pilas de ejecuci3n hasta finalizar las mismas.

a) Siguiendo la cadena estatica b) Siguiendo la cadena dinamica

<pre> Program Main Var a: array[1..10] of integer; x,y,z:integer Procedure A () var y,t: integer; begin a(1):= a(1)+1;z:=z+1; t:=1; y:=2; B(); a(y):=a(y)+3; y:=y+1; If z=11 Then Begin a(z-1):=a(z-2) + 3; z:=z-4; a(z-y):=a(z) - a(y) + 5; End; end; Function t():integer begin y:=y+1; z:=z-6; return(y+x); end; </pre>	<pre> Procedure B() var d:integer; Procedure I () begin x:=0; x:=x+6; end; begin x:=x+t; d:=0; while x>d do begin I(); x:=x-1; d:=d + 2; end; end; begin For x:=1 To 10 do a(x):=x; x:=5; y:=1; z:=10; A(); For x:=1 To 10 do write(a(x),x); end. </pre>
--	---

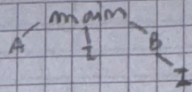
Siguiendo la cadena estática		Siguiendo la cadena dinámica	
	*** Reg Activ Main		*** Reg Activ Main
*1	Pto retorno	*1	Pto retorno
	A(1)= 4		A(1)= 4, 2, 5
	A(2)= 2		A(2)= 2
	A(3)= 3		A(3)= 3
	A(4)= 4		A(4)= 4
	A(5)= 5		A(5)= 5
	A(6)= 6		A(6)= 6
	A(7)= 7		A(7)= 7
	A(8)= 8		A(8)= 8
	A(9)= 9		A(9)= 9
	A(10)= 10		A(10)= 10
	X= 1..10-5		X= 1..10-5
	Y= 4 - 2		Y= 4 - 2
	Z=10 - 41 - 5		Z=10 - 11
	Procedure A		Procedure A
	Function T		Function T
	Procedure B		Procedure B
	VR		VR
*2	***Reg Activ A	*2	***Reg Activ A
	Pto Retorno		Pto Retorno
	EE (*1)		EE (*1)
	ED (*1)		ED (*1)
	Y = 2		Y = 2
	T = 1		T = 1
	VR		VR
	*** Reg Activ B	*3	*** Reg Activ B
	Pto Retorno		Pto Retorno
	EE		EE (*1)
	ED		ED (*2)
	D =		D =
	Procedure I		Procedure I
	VR .. ¿? ..		VR .. ¿? ..
	*** Reg Activ...(a partir de acá lo debe continuar...	*4	*** Reg Activ...(a partir de acá lo debe continuar...
			

a)

P5 - CPLP

2)

a)



REG ACTIV MAIN

*1 PTO RETORNO

A(1) = 1 2

A(2) = 2 - 5

A(3) = 3

A(4) = 4

A(5) = 5

A(6) = 6

A(7) = 7

A(8) = 8

A(9) = 9

A(10) = 10

X = 1, 10, 5, 12, 2, 5, 3, 5, 5, 5

Y = 3

Z = 10 - 11 = -1

PROCEDURE A

FUNCTION T

PROCEDURE B

VR

*2 REG ACTIV A

PTO RETORNO

EE(X1)

ED(1)

Y = 2 - 3

T = 1

A(1) + 1 = 1 + 1 = 2

Z = 10 + 1 = 11

A(4) = A(1) + 3 = 5

Y = 2 + 1 = 3

*6 REG ACTIV I

PTO RETORNO

EE(X3)

ED(X3)

VR

VR

*3 REG ACTIV B

PTO RETORNO

EE(X1)

ED(X2)

D = 10 - 2 - 1 = 6

PROCEDURE I

X = 5 + 7 = 12

*7 REG ACTIV I

PTO RETORNO

EE(X3)

ED(X3)

VR

VR

*4 REG ACTIV T

PTO RETORNO

EE(X1)

ED(X3)

Y = 1 + 1 = 2

Z = 11 - 6 = 5

VR

*5 REG ACTIV I

PTO RETORNO

EE(X3)

ED(X3)

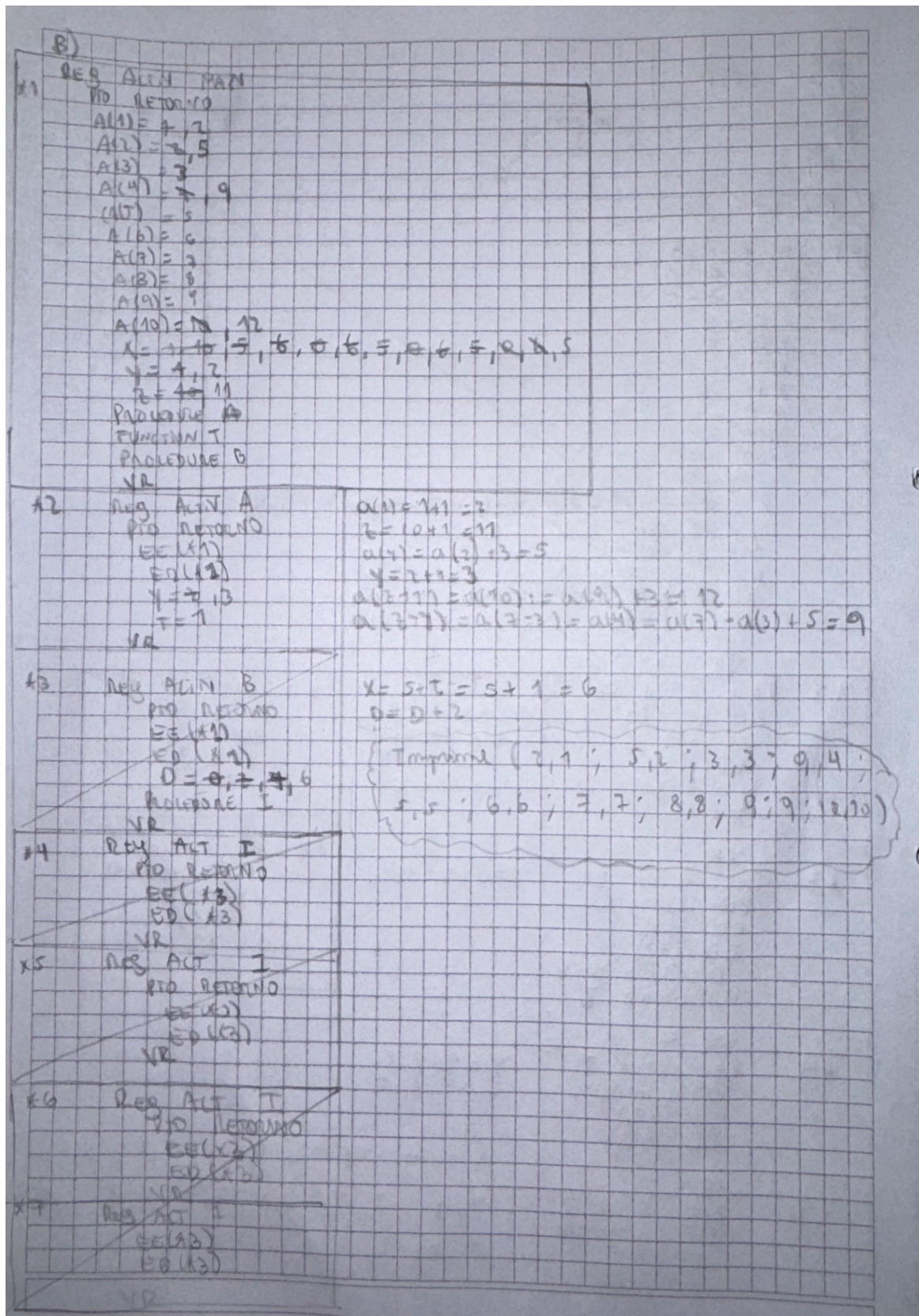
Se imprimen impares = (2, 1; 5, 2; 3, 3;

4, 4; 5, 5; 6, 6; 7, 7; 8, 8; 9, 9;

10, 10)

VR

b)



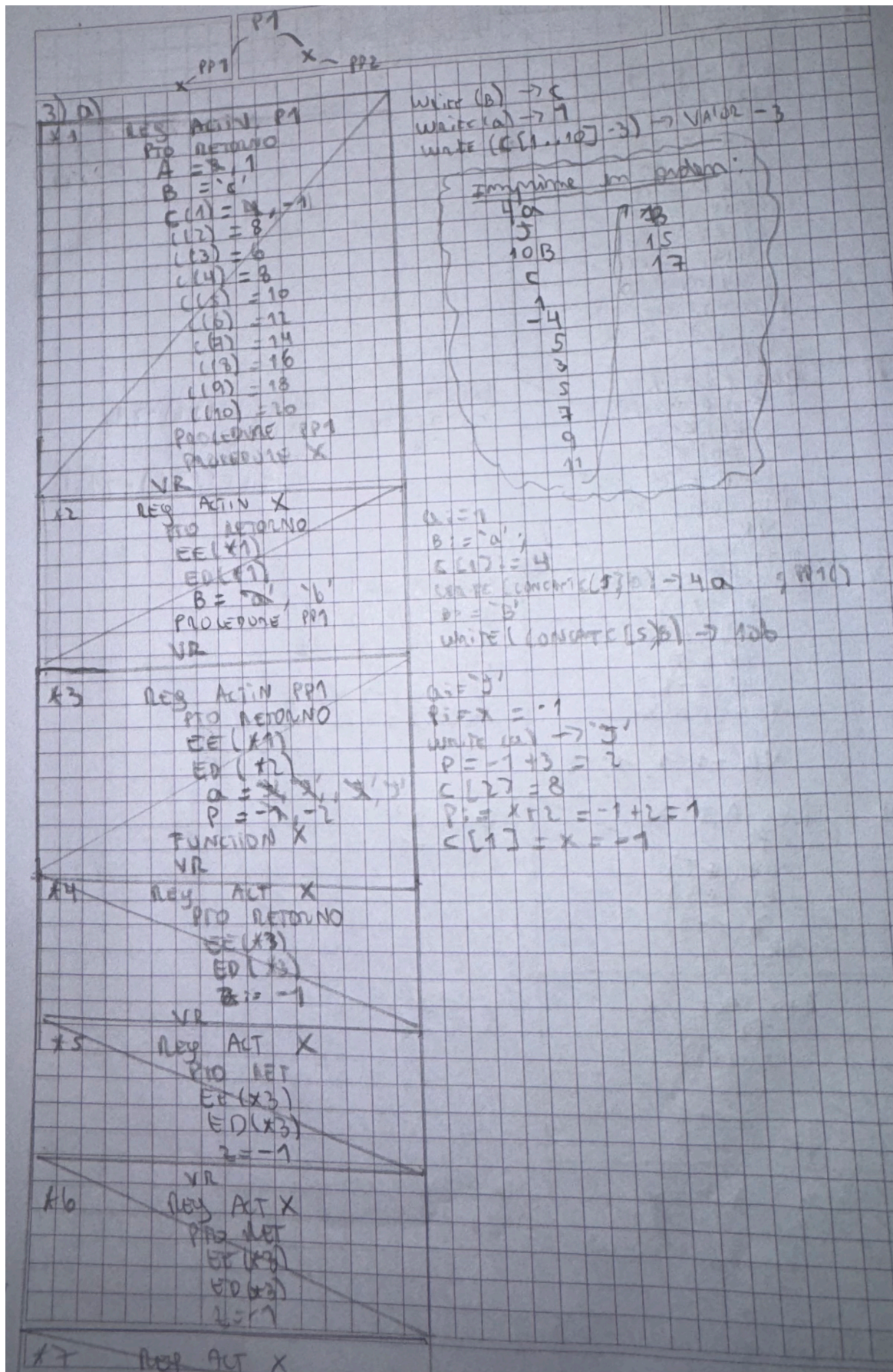
Ejercicio 3: Sea el siguiente programa escrito en Pascal-like. Realice la pila de ejecución

- a) Siguiendo la cadena estática
b) Siguiendo la cadena dinámica

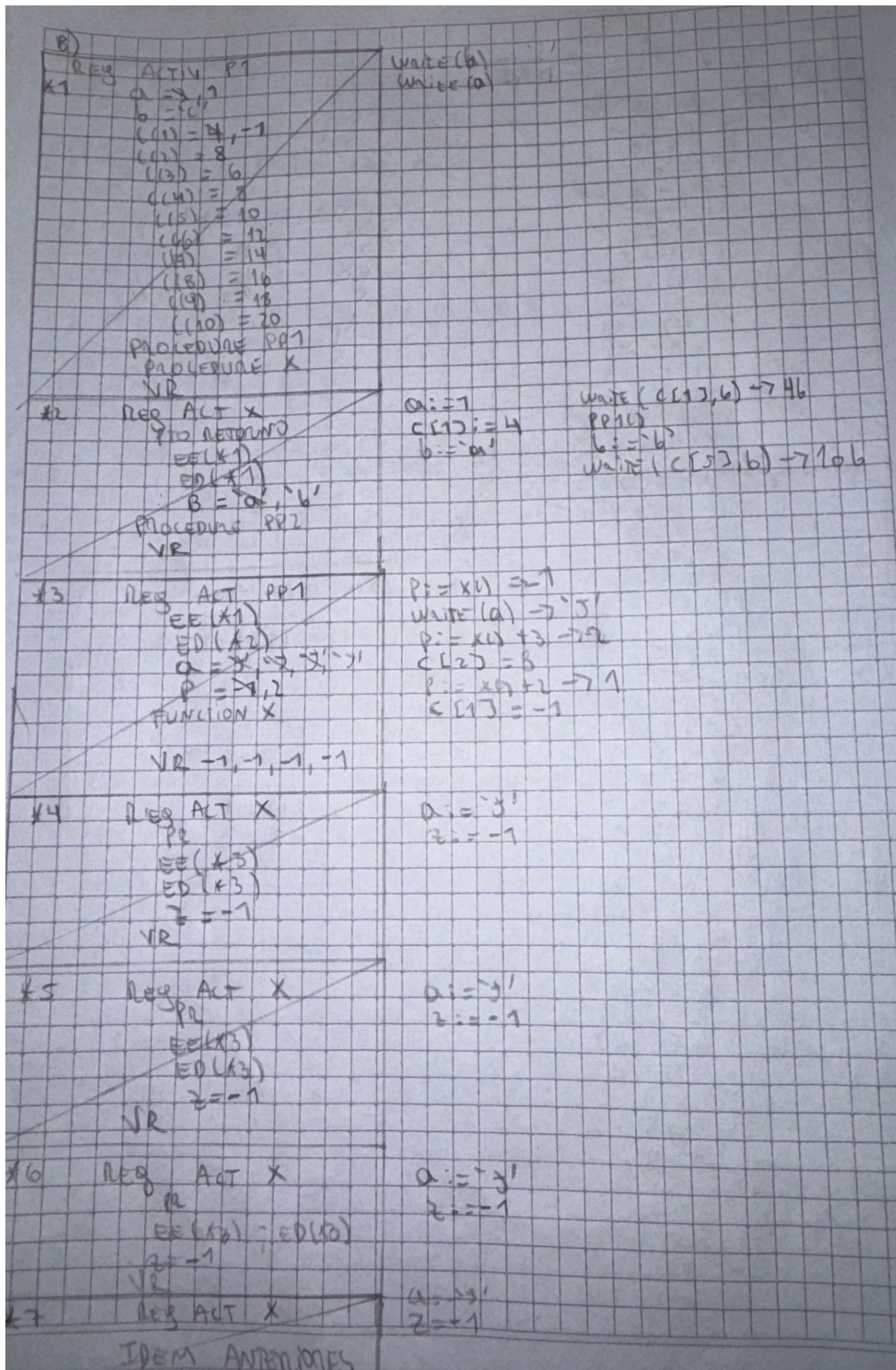
<pre> PROGRAM P1; var a:integer; b:char; c: array[1..10] of integer Procedure PP1; var a:char; p:integer; Function x: integer; var z:integer; begin a:="j"; z=-1; return z; end; Begin p:=x; write(a); p:=x+3; c[p]=8; p:=x+2; c[p]=x; end; </pre>	<pre> Procedure x; var b:char; Procedure PP2; Begin write("para qué estoy aquí?"); end; Begin a:=1; c[a]:=4; b:="a"; write(concat(c[1],b)); /*concat convierte a string los parámetros, concatena y retorna un string;*/ PP1(); b:="b"; write(concat(c[5],b)); /*concat convierte a string los parámetros, concatena y retorna un string;*/ End; BEGIN a:=3; b:="c"; for a:=3 to 10 do begin c[a]:=2*a; end; x; write(b); write(a); for a:=1 to 10 do write(c[a]-3); END. </pre>
--	--

Nota: La forma de evaluación de este lenguaje es de izquierda a derecha

a)



b)



Ejercicio 4: Sea el siguiente programa escrito en Pascal-like. Realice la pila de ejecución

a) Siguiendo la cadena estática

b) Siguiendo la cadena dinámica

<pre> Procedure Main; var x, y: integer; vec: array[1..7] of integer; Function B:integer; var y:integer; begin y:=4; x:= y - 2; return (x); end; Procedure D; var i, x: integer; vec: array[1..7] of integer; Procedure A; var y:integer; begin y:=x + 5; vec(i + 2):= vec(i + 2) + y; x:= x +B; C; end; Function B:integer; begin vec(i):= y + 2; i:=i+2; vec(i):= vec(1) * i; return (vec(i)-vec(1)); end; begin for x:= 1 to 7 do vec(x):= 1; x:=1; i:= 2; if y = 7 then A; else C; for x:= 1 to 7 do write(vec(x)); end; </pre>	<pre> Procedure C; var i, y: integer; begin i:= 1; y:= 6; x:= x + B; vec(2):= vec(2) * x; while (i < y) do begin vec(i):= vec(i) + B - 1; i:= i + 3; end; y:= y - 4; end; begin for x:= 1 to 7 do vec(x):= x; x:= 3; y:= B+5; D; if (x = 2) then begin vec(x):= vec(x) + 2; vec(x + 3):= vec(x) * 3; end; for x:= 1 to 7 do write(vec(x)); end. </pre>
---	---

Ejercicio 5: Sea el siguiente programa escrito en Pascal-like. Realice la pila de ejecución

a) Siguiendo la cadena estática

b) Siguiendo la cadena dinámica

c) La sentencia $x := c + 5 + x$, podría reemplazarse por $x := x + c + 5$?

Justifique la respuesta

<pre> Program Main; Var x, y, z:integer; a, b: array[1..6] of integer; Procedure B; var y,x: integer; Procedure C; var c:integer; begin y:= y + 2; c:=2; a(x):=a(x)*y; if (y >7) then b(y-6)=b(4)*2+b(y -6); D; end; begin x:=2; y:= x + 3; C; x:= x + 1; write (x,y); End; Procedure D; begin x:= c + 5 + x; y:= y + 2; end; </pre>	<pre> Function C: integer; begin b(x):= b(x) + 1; x:= x + 1; a(y):=a(y)+b(x)+3; a(x+2)=a(x) + 2; return b(x); end begin x:= 1; Y:= 2; for z:=1 to 6 do begin a(z):= z; b(z):= z + 2; end; B; for z:= to 6 do write (a(z), b(z)); end. </pre>
---	--

Nota:La forma de evaluación de este lenguaje es de izquierda a derecha